

A Numerical Study of a Petrov-Galerkin Method for Heat Transport in an Incompressible Flow

FELIPE SANTOS ARAUJO¹, MARCIO ANTÔNIO DE ANDRADE BORTOLOTI²

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, BA, Brasil

lipepiata@gmail.com¹, mbortoloti@uesb.edu.br²

Resumo

Neste trabalho, apresentamos um estudo numérico do transporte de calor em um escoamento, considerando os efeitos combinados de convecção e difusão térmica. O modelo físico assume um escoamento newtoniano, laminar, irrotacional, incompressível e transiente descrito pelas equações incompressíveis de Navier Stokes e pela equação de Convecção-Difusão. Este estudo oferece uma base para investigações mais teóricas envolvendo estabilidade, existência de soluções fracas e extensões para fluidos newtonianos.

Palavras-Chave: Navier-Stokes; Elementos Finitos; Escoamento Incompressível; Convecção-Difusão.

Introdução

A modelagem do transporte de calor por meio de escoamentos de fluidos incompressíveis é fundamental em diversas áreas da ciência e da engenharia, como aerodinâmica, climatologia e processos industriais. O transporte de fluidos incompressíveis apresenta desafios numéricos significativos gerados pela presença de um termo não linear e, também, pela necessidade de satisfação da equação da continuidade imposta pela incompressibilidade. Esses desafios podem ser vencidos empregando formulações de elementos finitos adequadas juntamente com estratégias de linearização. Neste trabalho apresentamos uma simulação numérica do transporte de calor convectivo-difusivo com o campo de velocidades fornecido pela solução numérica da equação de Navier-Stokes.

Fundamentação Teórica

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, um conjunto fechado e limitado. O problema de Navier-Stokes incompressível corresponde a determinar os campos de velocidade $\mathbf{u}$ e pressão p tais que

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} - \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f} \quad \text{em } \Omega, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad \text{em } \Omega, \quad (2)$$

com $\mathbf{u}(t = 0) = \tilde{\mathbf{u}}(x, y)$ em Ω e $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}}(t)$ em $\partial\Omega$, onde ν é a viscosidade cinemática (μ/ρ); $\mathbf{u}$ o campo de velocidade, p o de pressão e $\mathbf{f}$ uma força externa. Uma vez resolvida a equação de Navier-Stokes, as velocidades obtidas são utilizadas na equação de convecção-difusão, a qual corresponde a determinar o campo de temperatura T , tal que

$$C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T - \nabla \cdot (\kappa \nabla^2 T) = Q, \quad (3)$$

onde Q representa uma fonte qualquer, C_p a capacidade térmica do fluido e κ a condutividade térmica do fluido. Esses problemas são resolvidos numericamente empregando formulações variacionais de Galerkin para a equação de Navier-Stokes e para a equação de convecção-difusão.

Desenvolvimento e Metodologia

As soluções numéricas das equações (1)-(3) são obtidas por meio da formulação de Galerkin. O termo de incompressibilidade presente em (2) requer a satisfação da condição de inf-sup, também conhecida como condição de Babuška-Brezzi [4]. Essa condição impõe o uso de pares de espaços de elementos finitos compatíveis, como os elementos de Taylor-Hood, que utilizam funções de Lagrange de segundo grau (P_2) para o campo de

velocidades e de primeiro grau (P_1) para o campo de pressão.

No entanto, neste trabalho adotamos o par P_1-P_1 , que não satisfaz naturalmente a condição de inf-sup. Para garantir a estabilidade do método, foi necessária a introdução de termos de estabilização adicionais, seguindo a abordagem Petrov-Galerkin Least Squares (PGLS)[2]. A formulação é então dada por

$$\begin{aligned} & (\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}, \mathbf{v}) + \nu (\nabla \mathbf{u}, \nabla \mathbf{v}) - (p, \nabla \cdot \mathbf{v}) - (\nabla \cdot \mathbf{u}, q) \\ & + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nabla p - \nu \nabla^2 \mathbf{u}, \tau((\nabla \mathbf{v}) \mathbf{u} - \nabla q \pm \nu \nabla^2 \mathbf{v}))_K \\ & + (\nabla \cdot \mathbf{u}, \delta \nabla \cdot \mathbf{v}) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (4)$$

onde $(\Psi, \Phi) = \int_{\Omega} \Psi \Phi dx$. Agora, de maneira semelhante temos a formulação variacional para a equação do transporte de calor dada por

$$\begin{aligned} & (C_p \partial_t T + \mathbf{u} \cdot \nabla T, \theta) + (\kappa \nabla T, \nabla \theta) \\ & + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} ((C_p \partial_t T + \mathbf{u} \cdot \nabla T - \kappa \nabla^2 T), \tau_T(\mathbf{u} \cdot \nabla \theta - \kappa \nabla^2 \theta))_K \\ & = (Q, \theta). \end{aligned} \quad (5)$$

A discretização no tempo foi feita considerando a conhecida abordagem semi-discreta, veja [4]. A linearização do termo $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ foi feita adotando o esquema conhecido por Método de Picard, veja [3].

A simulação é feita em um domínio quadrado e unitário conhecido como cavidade quadrada unitária. Adotamos no topo do quadrado $\mathbf{u} = (1, 0)m/s$ e velocidade nula nos outros lados do quadrado. A condição inicial estabelecida foi velocidade nula no interior do domínio. Para a temperatura, adotamos $T = *$ no topo do quadrado e $T = *$ nos outros lados. O código implementado em FreeFem++ está livremente disponível em <https://github.com/lipesantosa/Permanent-heat-conduction/tree/main/Petrov-Galerkin-Method>.

Resultados Numéricos

Buscando verificar a precisão do método na solução de (4), comparamos alguns perfis de velocidade com os obtidos em [2].

Os campos de temperatura para os números de Reynolds 100, 400 e 1000 são mostrados na figura abaixo nos tempos $t = 5, 10, 15, 20$.

Referências

- [1] BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. Fenômenos de transporte. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
- [2] FRANCA, L. P.; FREY, S. L. Stabilized finite element methods: II. The incompressible Navier-Stokes equations. Computer methods in applied mechanics and engineering, v. 99, n. 2-3, p. 209-233, 1992;
- [3] GLOWINSKI, R., Numerical Methods for Nonlinear Variational Problems. 1. ed. New York: Springer, 1984.
- [4] HUGHES, T. J. R., The Finite Element Method: linear static and dynamic finite element analysis. 1. ed. N.Y.: Dover, 2000.